CLASE #21

Nota técnica

Los sólidos básicos: la pieza armada con cuerpos geométricos

> *"Un cuerpo geométrico es una figura geométrica tridimensional, es decir, que posee largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y que por lo tanto posee un volumen."*
>
> **Wikipedia, Figura geométrica**

Material de lectura de la Clase 21. Explica qué es un cuerpo geométrico y cómo se clasifica, por qué el volumen es la cuenta que comprueba el modelo, y por qué el polisólido es el puente entre el dibujo de siempre y el sólido. Al final quedan las fuentes.

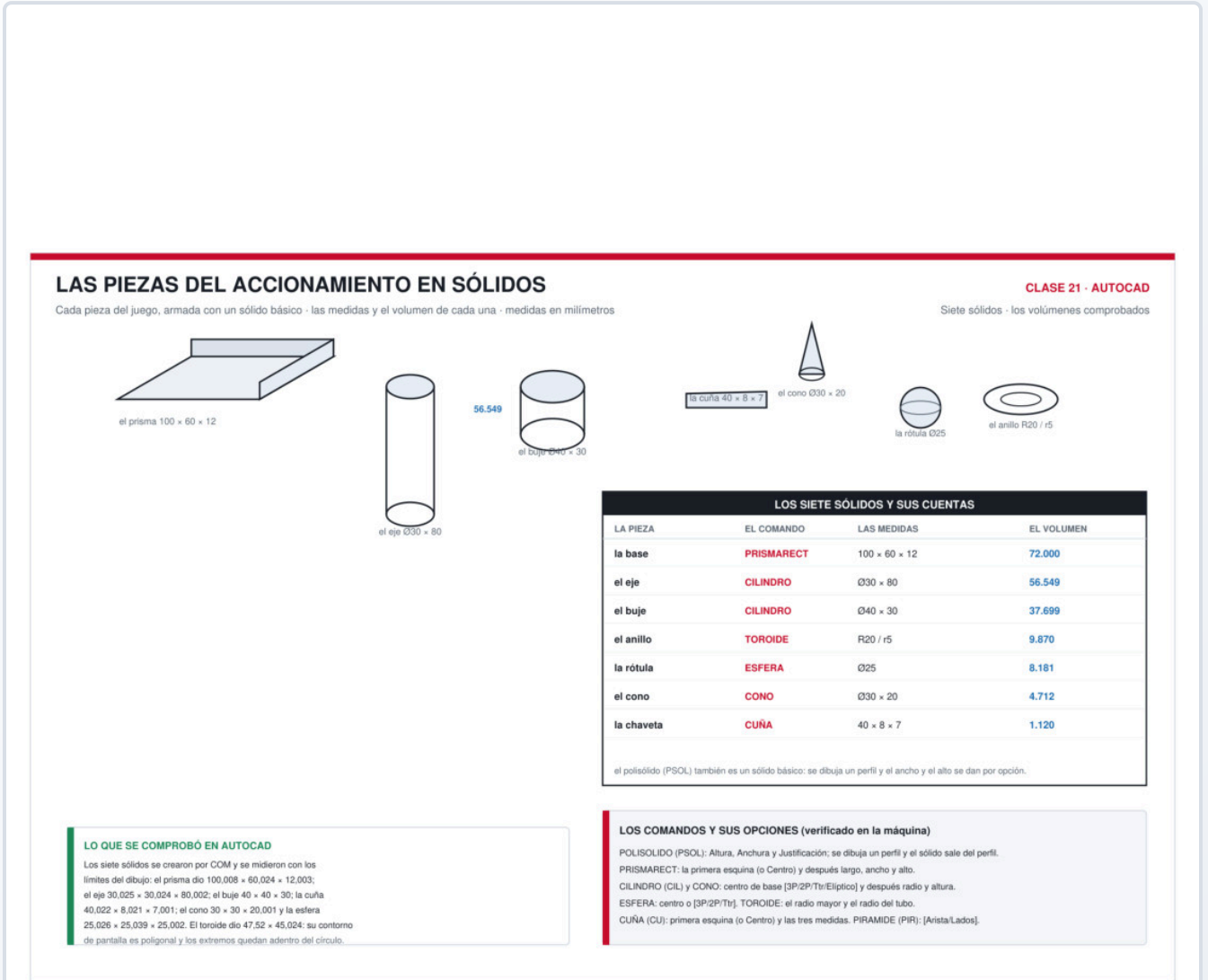
© @gustavokempe

Del plano al sólido

En la clase pasada el dibujo salió del plano y aprendió a ubicarse en el espacio. Ahora las piezas dejan de ser un contorno: pasan a ser cuerpos, con largo, ancho y alto, que ocupan un lugar y tienen volumen. Es el paso del dibujo a la pieza.

El juego de piezas de esta clase es un accionamiento: la base, el eje, el buje, la chaveta, el avellanado, la rótula y el anillo. Cada pieza se arma con un solo sólido, y por eso cada una se puede contar y comprobar por separado.

- Las piezas pasan de contorno a cuerpo.
- Un cuerpo ocupa un lugar y tiene volumen.
- Cada pieza del juego es un solo sólido.
- Se puede contar y comprobar por separado.



Las piezas del accionamiento, cada una con su sólido y su cuenta.

© @gustavokempe

Poliedros y cuerpos redondos

Los cuerpos geométricos se clasifican en dos familias. Los poliedros son los que tienen todas sus caras planas: el prisma, la cuña y la pirámide, que son los cuerpos de la base y de la chaveta del juego de piezas.

Los redondos son los que tienen al menos una cara curvada: el cilindro, el cono, la esfera y el toro. De ahí salen el eje, el buje, el avellanado, la rótula y el anillo. Las dos familias están en los comandos de AutoCAD, y reconocer a cuál pertenece una pieza es el primer paso para saber cómo se modela.

- Los poliedros tienen caras planas.
- El prisma, la cuña y la pirámide son poliedros.
- Los redondos tienen una cara curvada.
- El cilindro, el cono, la esfera y el toro son redondos.



Las dos familias: los de caras planas y los redondos.

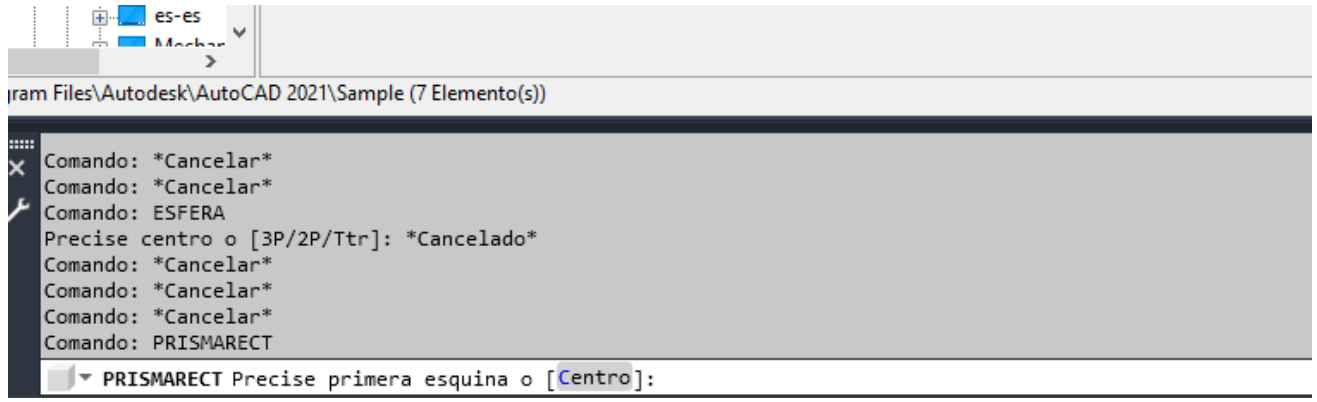
© @gustavokempe

El prisma y el volumen

El prisma rectangular es el sólido de la base: pide una esquina y tres medidas, y su volumen es el producto de las tres. Sobre esa cuenta se apoyan las demás: el volumen de un prisma es siempre el área de la base por la altura.

Y el volumen no es un dato decorativo: es la comprobación. Un cuerpo geométrico posee un volumen, y ese volumen depende solo de sus medidas. Si el modelo dice que la base mide 100 por 60 por 12, su volumen tiene que dar 72.000, y esa cuenta se puede hacer antes y después de dibujar.

- El prisma pide una esquina y tres medidas.
- Su volumen es el área de la base por la altura.
- El volumen depende solo de las medidas.
- La cuenta comprueba el modelo.



El prisma rectangular: la primera esquina y las tres medidas.

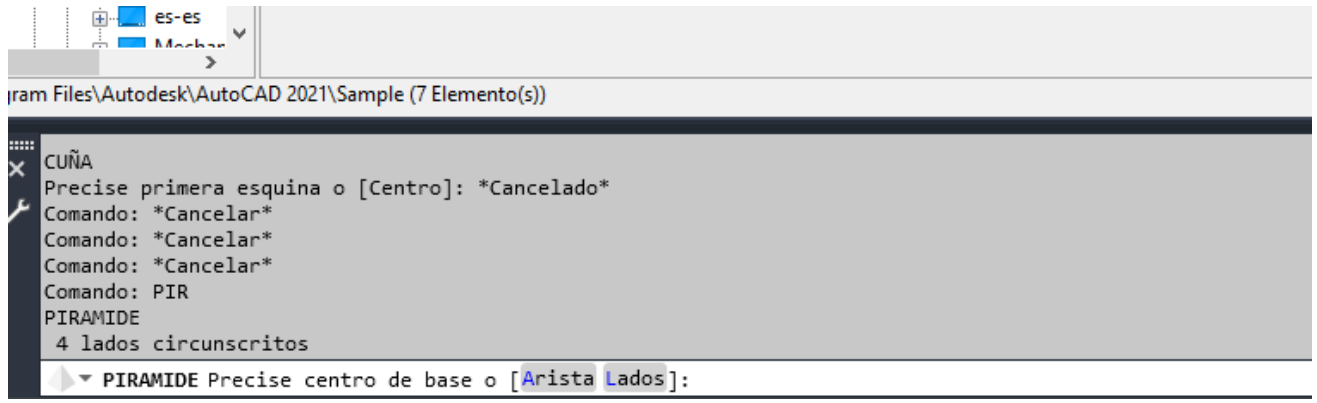
© @gustavokempe

El volumen de cada sólido

Cada sólido tiene su fórmula. El cilindro y el prisma son base por altura; la pirámide y el cono son un tercio de eso; la esfera es cuatro tercios de π por el radio al cubo; el toroide es dos π al cuadrado por el radio mayor y por el radio del tubo al cuadrado.

Estas fórmulas tienen siglos: ya estaban en los Elementos de Euclides, para el paralelepípedo, el cono, la pirámide, el cilindro y la esfera. Lo que cambia hoy es que la computadora dibuja el sólido y nosotros seguimos teniendo la cuenta a mano para controlarlo.

- Cada sólido tiene su fórmula de volumen.
- La pirámide y el cono son un tercio de la base por la altura.
- La esfera es cuatro tercios de π por el radio al cubo.
- Las fórmulas tienen siglos y siguen sirviendo.



La pirámide: la altura, los lados y su tercio.

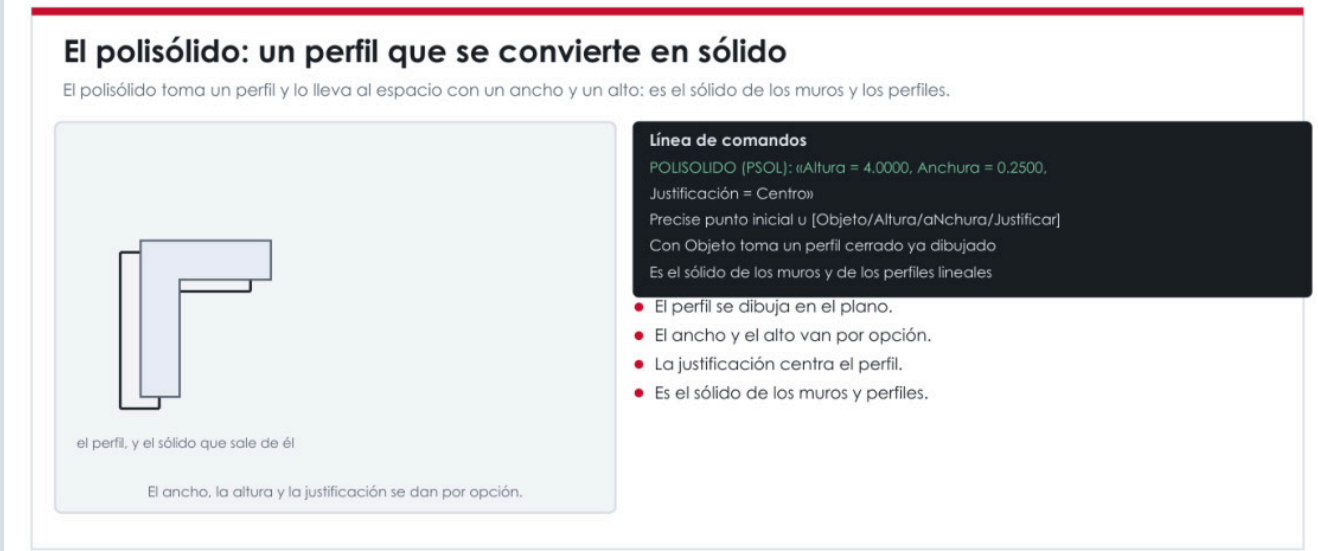
© @gustavokempe

El polisólido: el perfil que se levanta

El polisólido es el octavo sólido y el más distinto: no se arma con medidas, sino con un perfil. Se dibuja el contorno en el plano, se toma ese contorno y el sólido sale con un ancho y un alto, y con una justificación que decide de qué lado del perfil queda la pieza.

Es el puente entre lo que se dibujó en 2D y el modelo del espacio. Y no es un caso raro: los muros, los perfiles estructurales y las piezas de chapa plegada son exactamente eso, un perfil que se levanta. Con el polisólido, todo lo que se dibujó antes en el plano entra al modelo.

- El polisólido sale de un perfil.
- El ancho, el alto y la justificación se dan por opción.
- Es el puente entre el 2D y el sólido.
- Los muros y los perfiles son perfiles levantados.



El perfil se convierte en sólido con un ancho y un alto.

© @gustavokempe

El orden de trabajo

El orden es el del taller: primero el punto de vista isométrico, después el sólido base, después los de revolución, después la cuña y la pirámide, y al final ubicarlos y comprobarlos. Cada sólido entra cuando la pieza lo necesita, y cada uno se comprueba con su cuenta.

Y queda un paso para la clase que viene. Los sólidos básicos todavía no se suman ni se restan: la unión, la diferencia y la intersección son los sólidos compuestos, y con ellos la pieza deja de ser un cuerpo simple para ser la pieza entera, con sus agujeros y sus rebajes.

- Primero el punto de vista isométrico.
- Después el sólido base y los de revolución.
- Se ubican y se comprueban con su cuenta.
- La unión y la resta: la clase que viene.



El punto de vista, cada sólido, su ubicación y la comprobación.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

AUTODESK AutoCAD

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. Un cuerpo geométrico tiene largo, ancho y alto: ocupa un lugar y tiene volumen.
2. 2. Los cuerpos se clasifican en poliedros (caras planas) y redondos (alguna cara curvada).
3. 3. Cada sólido tiene su fórmula de volumen, y esa cuenta comprueba el modelo.
4. 4. El polisólido levanta un perfil: es el puente entre el dibujo 2D y el sólido.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: el comando POLISOLIDO (PSOL) con su altura, su anchura y su justificación, PRISMARECT, CILINDRO (CIL), CONO, ESFERA, CUÑA (CU), PIRAMIDE (PIR) y TOROIDE (TOR) están verificados en el archivo de alias y en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina, y los mensajes reales están en capturas del aula. El prisma rectangular es PRISMARECT, no CUBO. Las medidas del juego de piezas son medidas de diseño redondas y sus cuentas (los siete volúmenes) están comprobadas por el script de la lámina; además, los siete sólidos se crearon por COM y se midieron con los límites del dibujo, y la caja envolvente coincidió con las medidas (el toroide, con el límite de su contorno de pantalla poligonal).

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 19 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Figura geométrica. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geométrica

2. Wikipedia. (s. f.). Volumen. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen

3. Wikipedia. (s. f.). Sólido de revolución. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Sólido_de_revolución

4. Wikipedia. (s. f.). Poliedro. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro

5. Wikipedia. (s. f.). Prisma (geometría). Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_(geometría)

© @gustavokempe